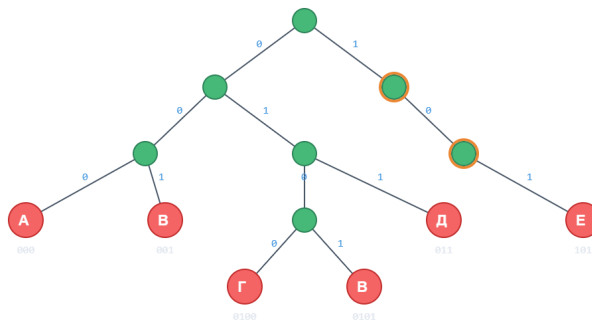




Задачи по условию Фано (фильтр: solved поиск: прототип 1)

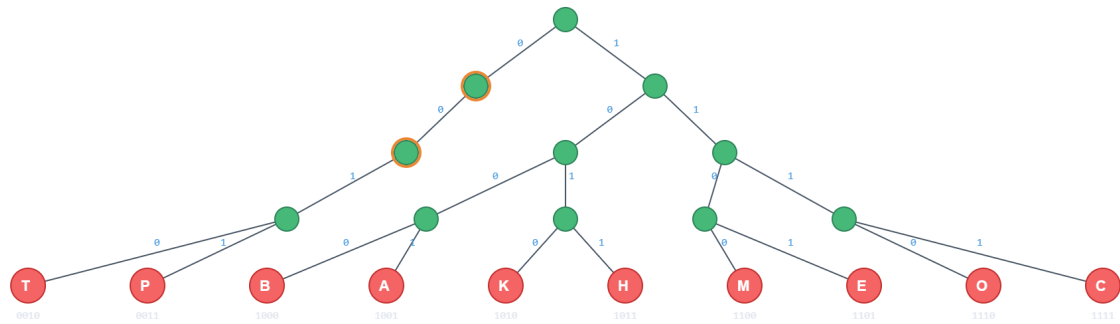
#2. 10086 ДЕМО-24 прототип 1

Условие: № 10086 Демоверсия 2026 (Уровень: Базовый) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А=000, В=001, В=0101, Г=0100, Д=011, Е=101. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования двух оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: Ж, З. Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.



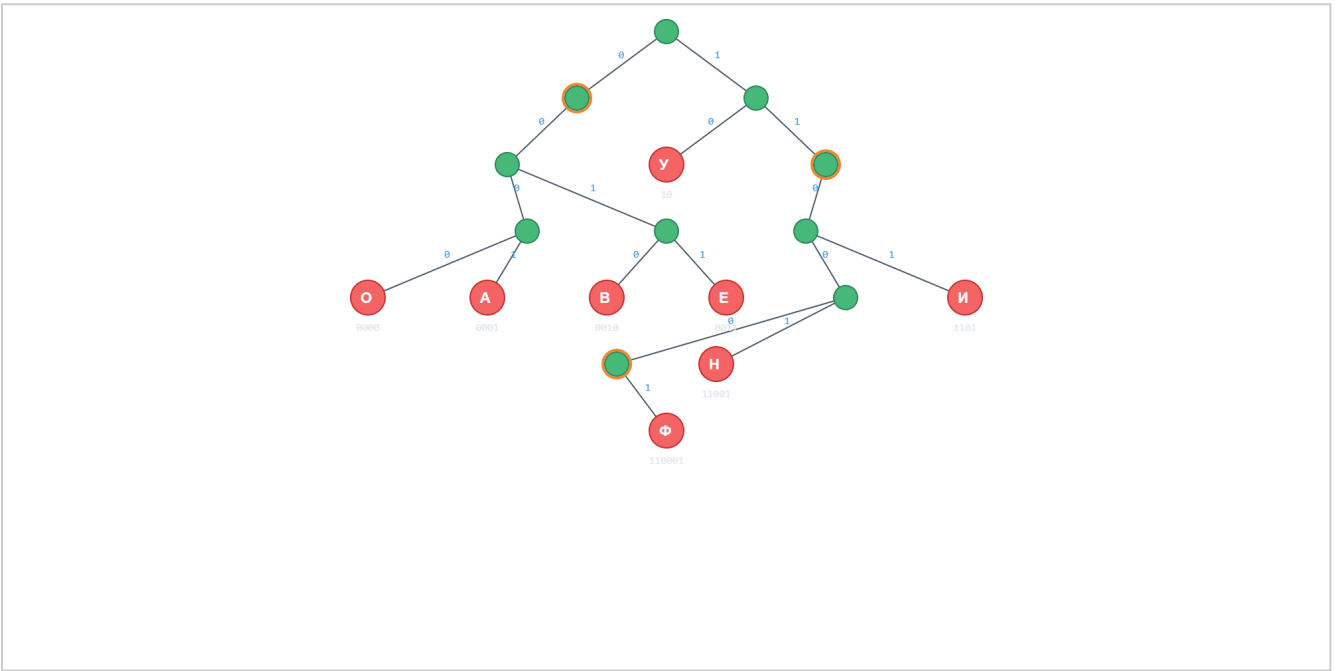
#1. 6810 прототип 1

Условие: По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только двенадцать букв: А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х, У. Для десяти букв кодовые слова известны: А=1001, В=1000, С=1111, Е=1101, Н=1011, К=1010, М=1100, О=1110, Р=0011, Т=0010. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Х, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.



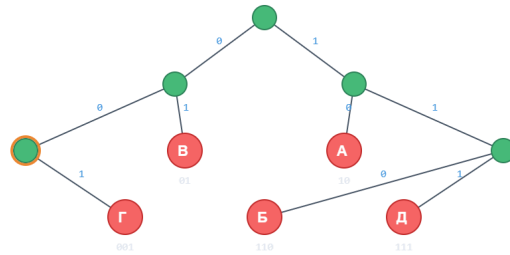
#3. 5852 прототип 1

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие следующие символы: А, В, Е, Л, И, Н, О, С, У, Ф и пробел. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: О=0000, У=10, А=0001, И=1101, В=0010, Н=11001, Е=0011, Ф=110001. Укажите код для буквы С такой, при котором словосочетание УСЛОВИЕ ФАНО кодируется наименьшим количеством бит. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.



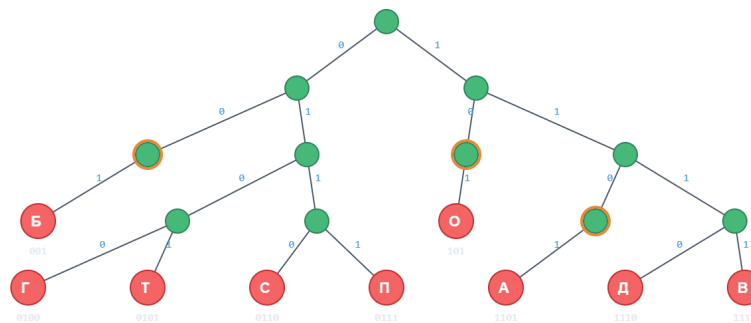
#4. 6433 прототип 1

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Кодовые слова для некоторых букв известны: А – 10, Б – 110, В – 01, Г – 001, Д – 111. Укажите возможный код минимальной длины для буквы Я. Если таких кодов несколько, укажите тот из них, который имеет минимальное числовое значение.



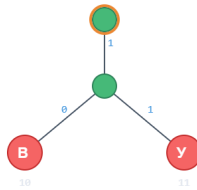
#5. 6700 прототип 1

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 10 букв: А, Б, В, Г, Д, О, П, Р, С, Т. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для девяти букв кодовые слова известны: А=1101, Б=001, В=1111, Г=0100, Д=1110, О=101, П=0111, С=0110, Т=0101. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Р, чтобы код удовлетворял условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.



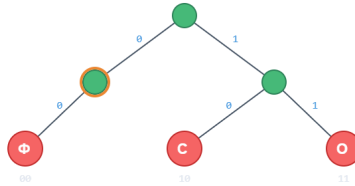
#6. 818 - оставить место другим буквам прототип 1

Условие: Для кодирования букв Л, О, В, У, Ш, К, А использован неравномерный двоичный код. Для букв У и В использовали кодовые слова 11 и 10 соответственно. Какова минимально возможная суммарная длина кодовых слов для букв Л, О, Ш, К, А, если известно, что кодовые слова для этих букв имеют одинаковую длину? Используемые кодовые слова должны удовлетворять условию Фано.



#16. 6404 ОРАТНОЕ ФАНО прототип 1

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы Ф,А,С,О,Л,Ь. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий обратному условию Фано (ни одно кодовое слово не совпадает с окончанием другого кодового слова). Известны коды некоторых букв: Ф=00, С=10, О=11. Найдите код минимальной длины для буквы Л. Если таких кодов несколько, укажите код с минимальным числовым значением.



#49. 712 троичный код прототип 1

Условие: Для кодирования букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И использован неравномерный троичный код, удовлетворяющий условию Фано. Некоторые кодовые слова известны: А - 0; Б - 10; В - 11; Г - 21; Д - 22. Какова минимальная общая длина кодовых слов для букв Е, Ж, З, И?

